

Geometria
Appello II — Sessione Estiva — Esame Telematico
Corso di Laurea in Fisica — a.a. 2019/2020
Canale A – C

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Simone Diverio

13 luglio 2020

Esercizio 1. Sia $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ l'operatore lineare la cui matrice associata nella base canonica è data da

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -i & 1 \\ i & 1 & i \\ 1 & -i & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinare lo spettro di T , e una base unitaria (rispetto al prodotto hermitiano canonico di $\mathbb{C}^3$) costituita da autovettori per T .

Esercizio 2. Si consideri il seguente sistema lineare a coefficienti reali di due equazioni a tre incognite, dipendente da un parametro reale k :

$$\begin{cases} kx + y + kz = 2k + 1 \\ x + ky + z = 1. \end{cases}$$

Determinare i valori di k per cui il sistema è compatibile, e in corrispondenza di tali valori esprimere il corrispondente insieme delle soluzioni in forma parametrica.

Esercizio 3. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{C}_2[z]$ dei polinomi a coefficienti complessi di grado minore o uguale a 2, munito del prodotto hermitiano definito da

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot \overline{q(0)} + p(1) \cdot \overline{q(1)} + p(i) \cdot \overline{q(i)}.$$

Verificare dapprima che trattasi di prodotto hermitiano definito positivo, e poi determinare una base per il complemento ortogonale rispetto a tale prodotto hermitiano del sottospazio

$$U = \{p \in \mathbb{C}_2[z] \mid p(0) = p(1) = 0\}.$$

SOLUZIONI

Esercizio 1. Intanto si osserva subito che l'operatore è autoaggiunto rispetto al prodotto hermitiano canonico, essendo la sua matrice rispetto alla base canonica una matrice hermitiana. In particolare, per il Teorema Spettrale, sappiamo già che T deve ammettere una base unitaria di autovettori, e che ad autovalori differenti corrispondono autovettori ortogonali. Il polinomio caratteristico è dato da

$$\begin{aligned}\det(T - \lambda I) &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 \\ &= -\lambda^2(\lambda - 3),\end{aligned}$$

e dunque $\text{sp}(T) = \{0, 3\}$.

Per l'autospazio relativo all'autovalore 0, si tratta di determinare il nucleo della matrice

$$S - 0 \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & -i & 1 \\ i & 1 & i \\ 1 & -i & 1 \end{pmatrix}.$$

Una base per tale nucleo è data ad esempio dai vettori

$$\{v_1 = (i \quad 1 \quad 0)^t, v_2 = (-1 \quad 0 \quad 1)^t\}.$$

Per l'autospazio relativo all'autovalore 3, si tratta di determinare il nucleo della matrice

$$S - 3 \cdot I = \begin{pmatrix} -2 & -i & 1 \\ i & -2 & i \\ 1 & -i & -2 \end{pmatrix}.$$

Una base per tale nucleo è data ad esempio dal vettore $v_3 = (1 \quad i \quad 1)^t$.

Come già osservato, automaticamente v_1 e v_2 sono ortogonali a v_3 . Invece, $\langle v_1, v_2 \rangle = -i \neq 0$, dunque bisogna ortogonalizzare la base dell'autospazio relativo all'autovalore nullo. A questo scopo, lasciamo v_1 intonso e sostituiamo v_2 con

$$\tilde{v}_2 := v_2 - \frac{\langle v_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = v_2 - \frac{i}{2} v_1 = (-1/2 \quad i/2 \quad 1)^t.$$

Per ottenere una base unitaria è dunque sufficiente normalizzare la base $\{v_1, \tilde{v}_2, v_3\}$, dividerli cioè per la loro norma. Una possibile scelta per la base cercata è dunque data da

$$\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{6}}{3} \begin{pmatrix} -1/2 \\ -i/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Esercizio 2. Eseguiamo un'eliminazione di Gauß alla matrice completa del sistema (ma con le due equazioni già scambiate tra loro):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & k & 2k+1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{E.G.}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1-k^2 & 0 & 1+k \end{array} \right).$$

Dunque, se $k \neq \pm 1$ la matrice dei coefficienti ha rango massimo ed il sistema è dunque compatibile.

Se $k = 1$, la seconda riga del sistema ridotto a scala ha primo membro identicamente nullo, mentre secondo membro uguale a 2, dunque il sistema è in questo caso incompatibile.

Se $k = -1$, la seconda riga del sistema ridotto è identicamente nulla ed il sistema è compatibile.

Le soluzioni sono date per $k \neq \pm 1$, prendendo la variabile z come parametro libero, da

$$\begin{cases} x = 1 - t - \frac{k}{1-k} = \frac{(1-k)(1-t)-k}{1-k} \\ y = \frac{1+k}{1-k^2} = \frac{1}{1-k} \\ z = t. \end{cases}$$

Per $k = -1$ invece, prendendo le variabili y e z come parametri liberi, le soluzioni sono date da

$$\begin{cases} x = 1 + s - t \\ y = s \\ z = t. \end{cases}$$

Esercizio 3. Per la positività, si consideri

$$\langle p, p \rangle = |p(0)|^2 + |p(1)|^2 + |p(i)|^2 \geq 0,$$

e vale 0 se e solo se $p(0) = p(1) = p(i) = 0$.

Dunque $\langle p, p \rangle = 0$ se e solo se il polinomio p ha (almeno) tre radici distinte, ed essendo p di grado minore o uguale a due, questo implica che p è necessariamente il polinomio nullo. In definitiva il prodotto hermitiano è definito positivo.

Il complemento ortogonale $U^\perp$ di U è dato da tutti e soli i polinomi $q \in \mathbb{C}_2[z]$ tali che

$$\langle q, p \rangle = q(0) \cdot \overline{p(0)} + q(1) \cdot \overline{p(1)} + q(i) \cdot \overline{p(i)} = 0,$$

per ogni $p \in \mathbb{C}_2[z]$ tale che $p(0) = p(1) = 0$. La condizione è dunque che

$$\langle q, p \rangle = q(i) \cdot \overline{p(i)} = 0.$$

I polinomi in U sono tutti multipli di $p = z(z - 1)$. Dunque q è ortogonale a U se e solo se è ortogonale a $z(z - 1)$. Notiamo che $p(i) = i(i - 1)$. Pertanto, affinché $\langle q, p \rangle$ sia nullo per ogni $p \in U$ è necessario e sufficiente che $q(i) = 0$.

In definitiva $U^\perp$ è costituito da tutti e soli i polinomi a coefficienti complessi di grado minore o uguale a 2 che si annullano in i , cioè i polinomi della forma $(az + b)(z - i)$. Una base è allora data ad esempio da $\{z - i, z(z - i)\}$.